



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Technical workshop for GCF project: Climate change and climate
change impacts on São Tomé and Príncipe with a focus on fishery and
tourism sectors in a Blue Economy context

Sao Tome and Principe, November/December 2025

**INTRODUÇÃO AOS ASPECTOS PRÁTICOS DO FUNDO VERDE
PARA O CLIMA**

By: Riccardo Soldan

Por que estamos aqui

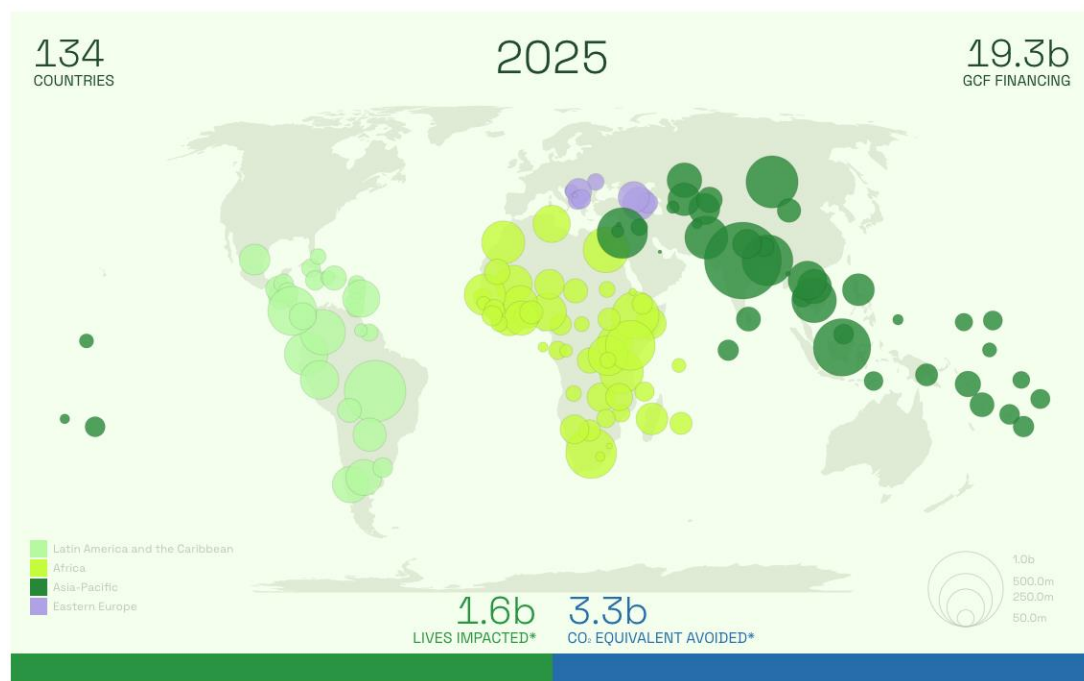
GCF READINESS PROGRAMME

Building capacity to access the Green Climate Fund

1. Capacitação sobre mudança climática e adaptação à mudança climática
2. Disseminação dos resultados da avaliação de risco climático
3. Co-desenho de opções de adaptação para o desenvolvimento de um Projeto do GCF
4. Identificação das necessidades de treinamento

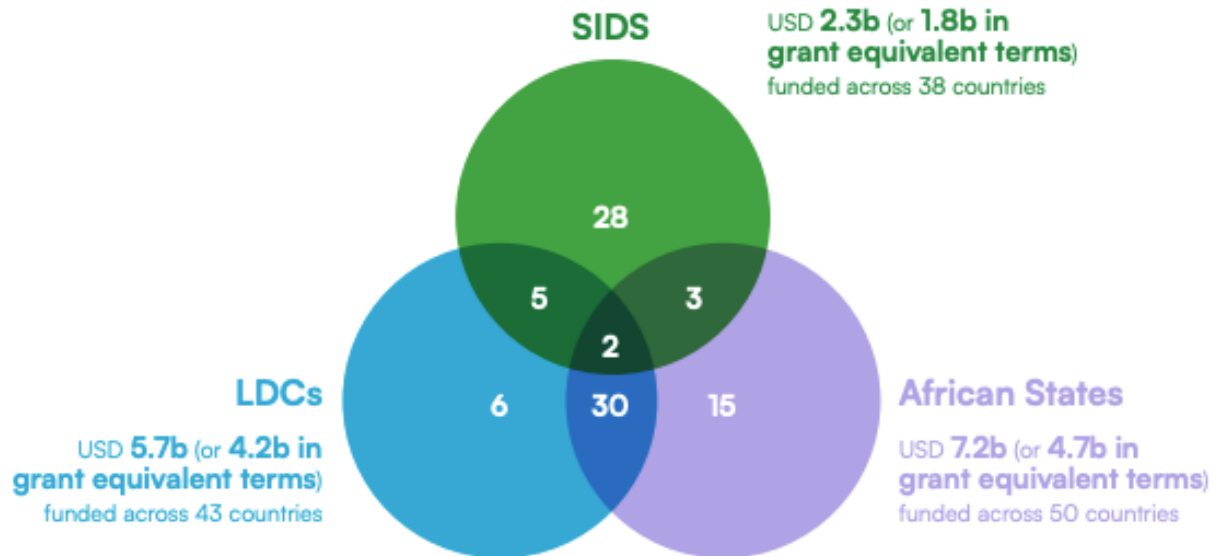
Contexto

- O Green Climate Fund (GCF) – parte da estrutura da UNFCCC – é o maior fundo climático do mundo com o mandato de apoiar os países em desenvolvimento a aumentar e realizar suas ambições de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) em direção a caminhos resilientes ao clima e de baixas emissões.



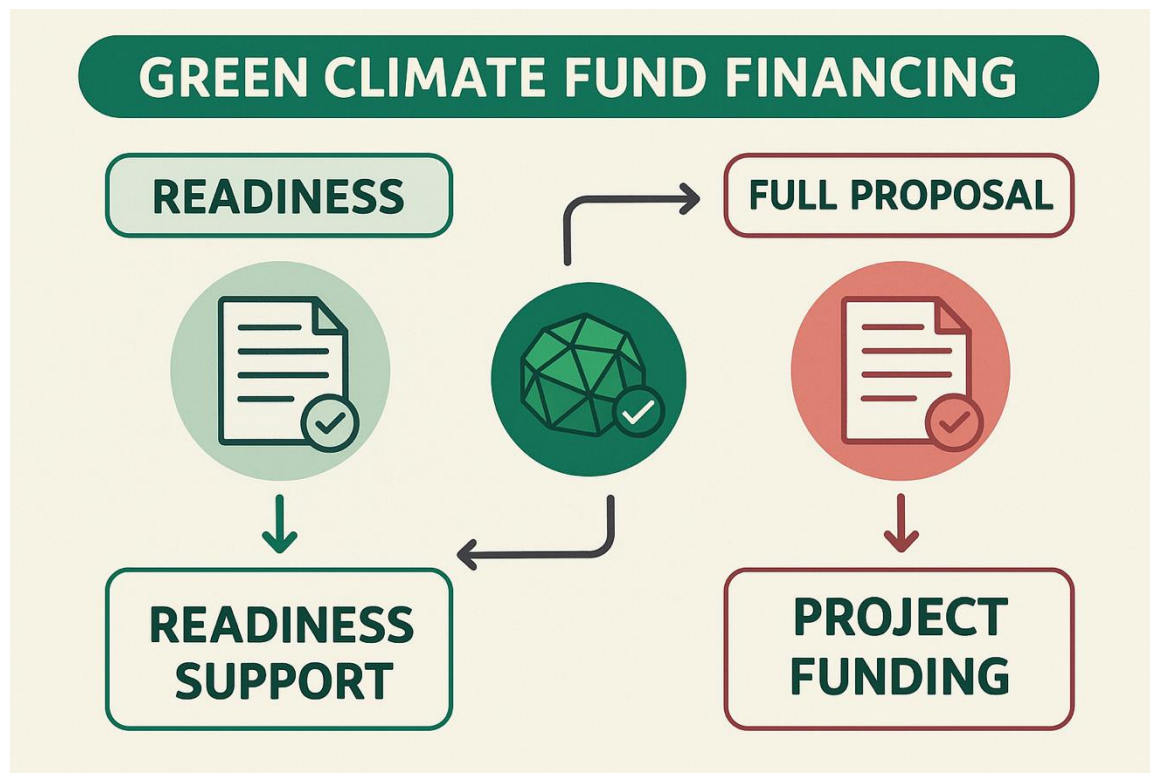
*Anticipated figures based on aggregated estimates of all approved projects in the portfolio

As of October 2025
Currency: USD



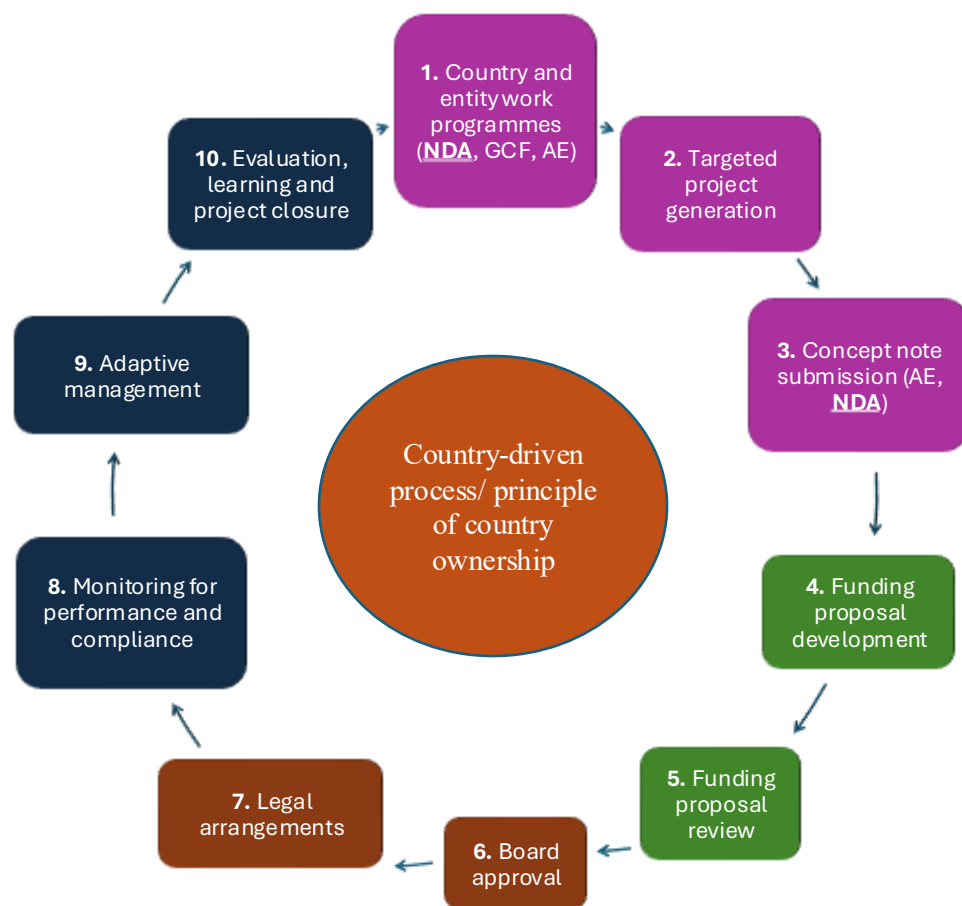
Programa de Readiness

- O Programa de Readiness ajuda os países a reforçar instituições, governança e planejamento para implementar uma agenda de ação climática de longo prazo.



Ciclo do projeto

- TODAS as atividades do GCF devem estar ancoradas à lógica das mudanças climáticas. As Notas Conceptuais e as Propostas de Financiamento devem abordar os [6 Critérios de Investimento](#).



1-3: Strategy, origination and structuring (NDA, AE, GCF)

5-6: Technical review and appraisal (AE, GCF)

6-7: Approval and legal arrangements (AE, GCF)

8-10: Implementation (AE, GCF)



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Technical workshop for GCF project: Climate change and climate change impacts on São Tomé and Príncipe with a focus on fishery and tourism sectors in a Blue Economy context

Sao Tome and Principe, November/December 2025

CONCEITOS BÁSICOS DE CIÊNCIA DO CLIMA

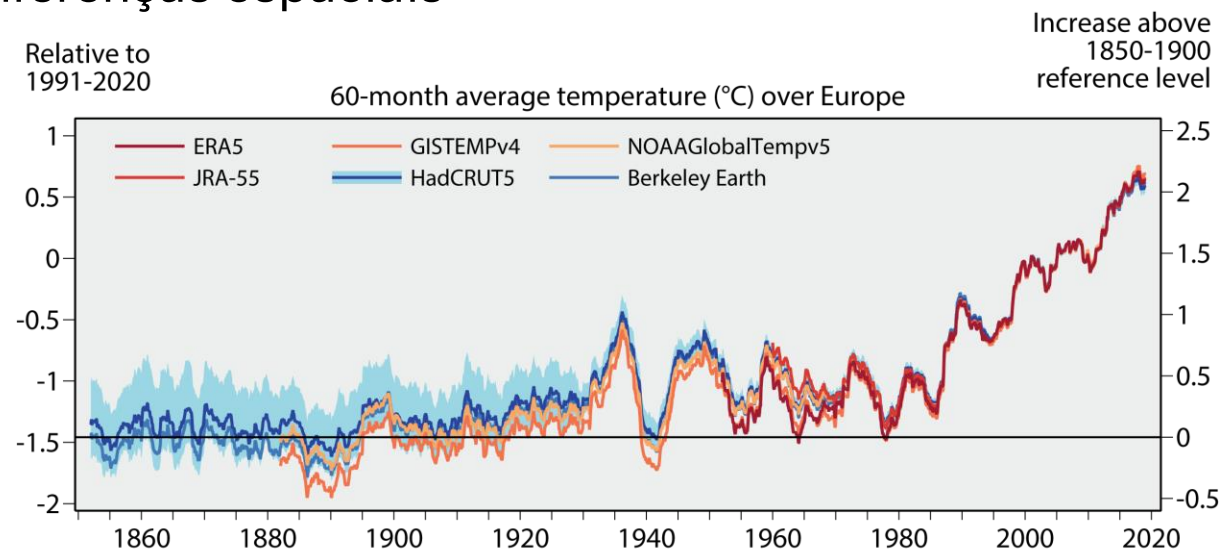
By: Riccardo Soldan

Coisas importantes a saber sobre as mudanças climáticas

1. Aquecimento global de 1.5°C
2. Concentração de CO₂ na atmosfera
3. Modelos climáticos e introdução ao CMIP (Coupled Model Intercomparison Project)
4. Entender RCPs (Representative Concentration Pathways)

1,5 graus de aquecimento global

- Calculado globalmente (média espacial)
- O aquecimento é comparado ao período de 1850-1900, com uma janela de tempo de 30 anos
- A temperatura global está aumentando 0,2 °C (0,1 SD) por década
- 1,5 °C será atingido entre 2035 e 2040
- entender as diferenças espaciais



[Interactive tool](#)

[Spatial differences](#)

1,5 graus de aquecimento global

- 1,5 °C de aquecimento global não significa que você pode simplesmente considerar a temperatura de hoje e adicionar 1,5 °C

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10
22	21	19	22	23	24	25	23	25	27

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10
40	25	35	21	20	19	20	23	24	19

= 23.1

1.5 °C

= 24.6

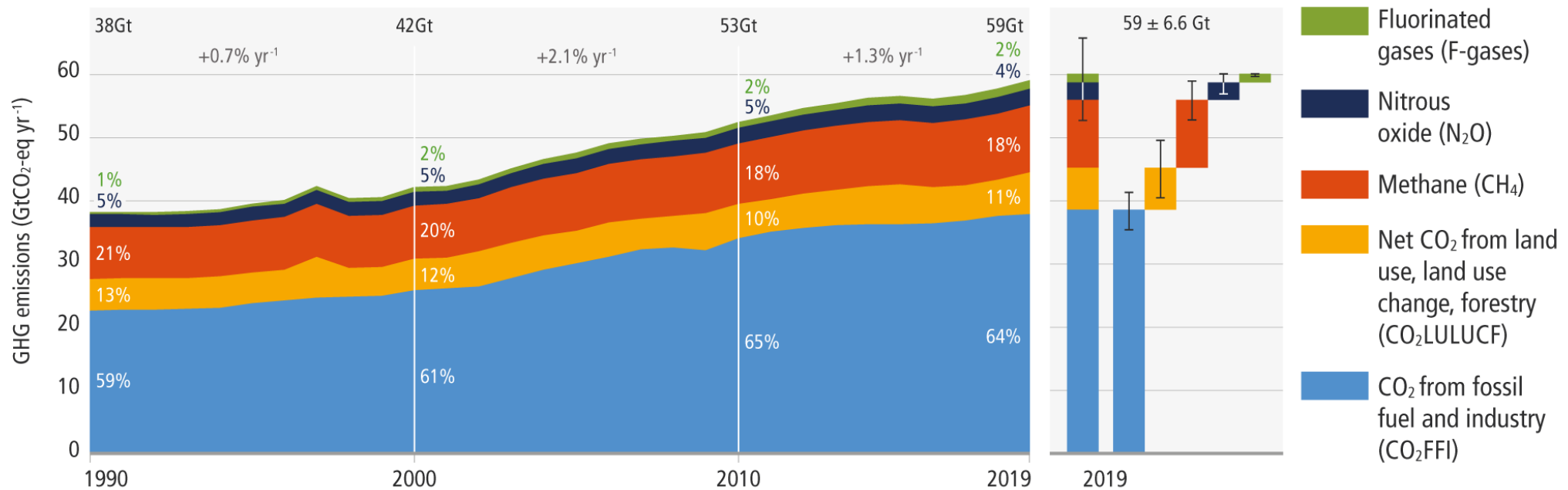
Os gases do efeito estufa são o que torna a Terra habitável

- A maior parte do efeito de gases de efeito estufa é causada pelo vapor d'água e pelo CO₂
- 80% do aquecimento global é causado pelo CO₂
- Mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa são CO₂. Antes da Revolução Industrial, a concentração de CO₂ era de **280–288 ppm**; agora estamos em cerca de **415 ppm**.
- O CO₂ representa apenas **0,04% da atmosfera**. Então, como ele pode desencadear mudanças em tão grande escala?
- O balanço energético da Terra é um **equilíbrio delicado**. Pequenas perturbações podem gerar grandes mudanças. Mesmo que o CO₂ seja apenas cerca de 0,04% da atmosfera, isso ainda corresponde a **bilhões e bilhões de toneladas de gás que retém calor**.

80% do aquecimento global é causado pelo CO₂

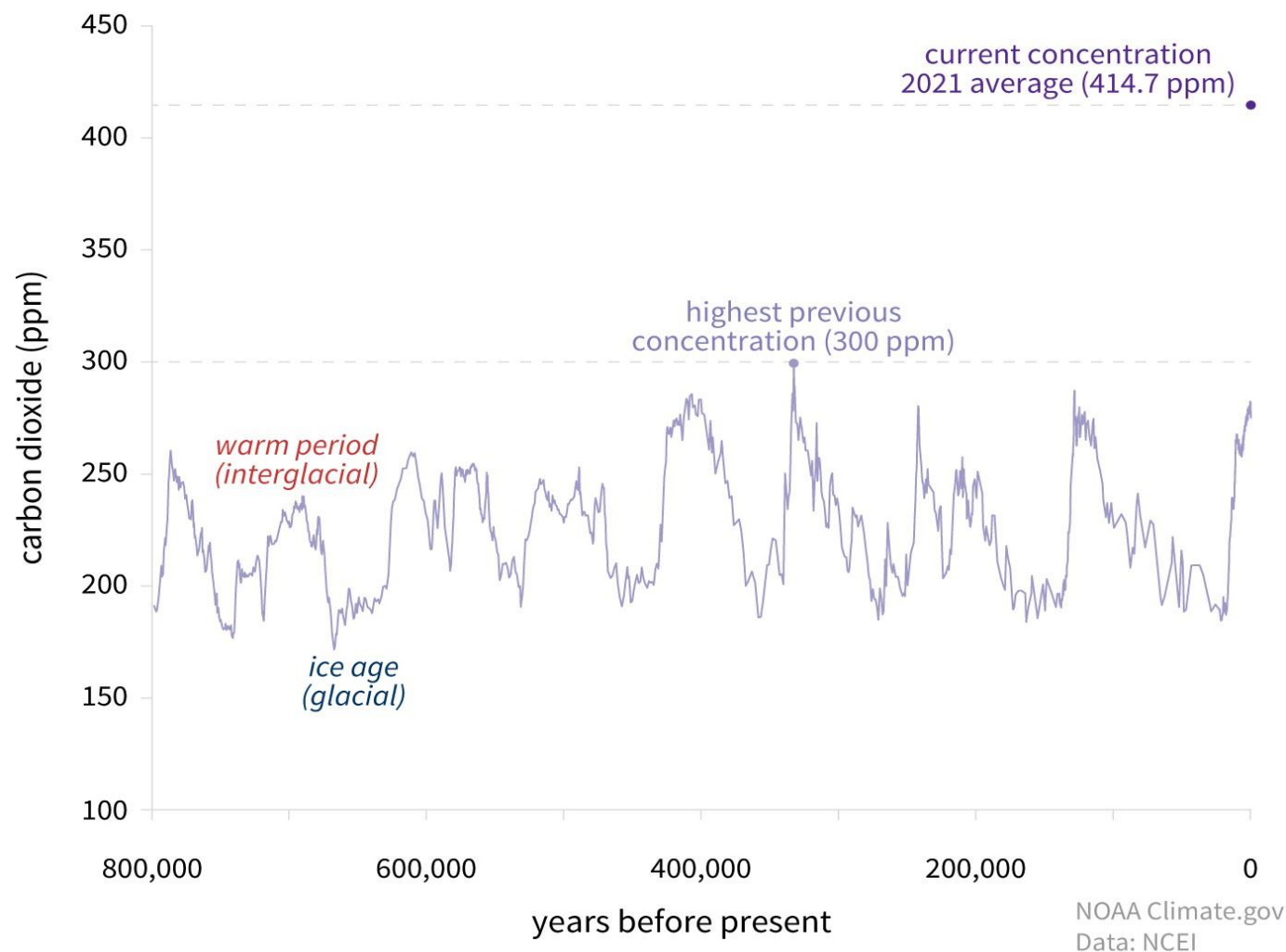
Global net anthropogenic emissions have continued to rise across all major groups of greenhouse gases.

a. Global net anthropogenic GHG emissions 1990–2019 ⁽⁵⁾

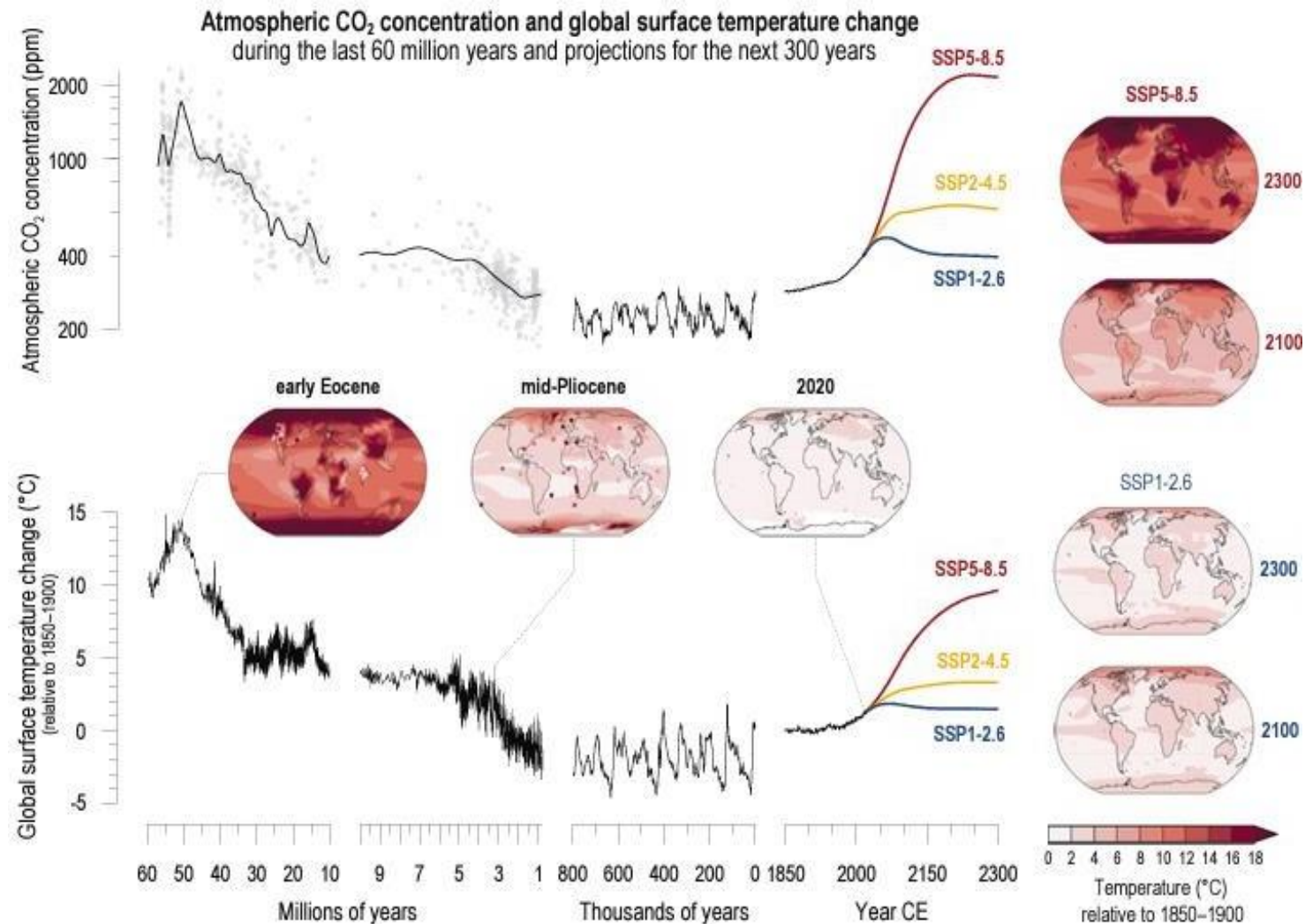


Concentração de CO2 nos últimos 800.000 anos

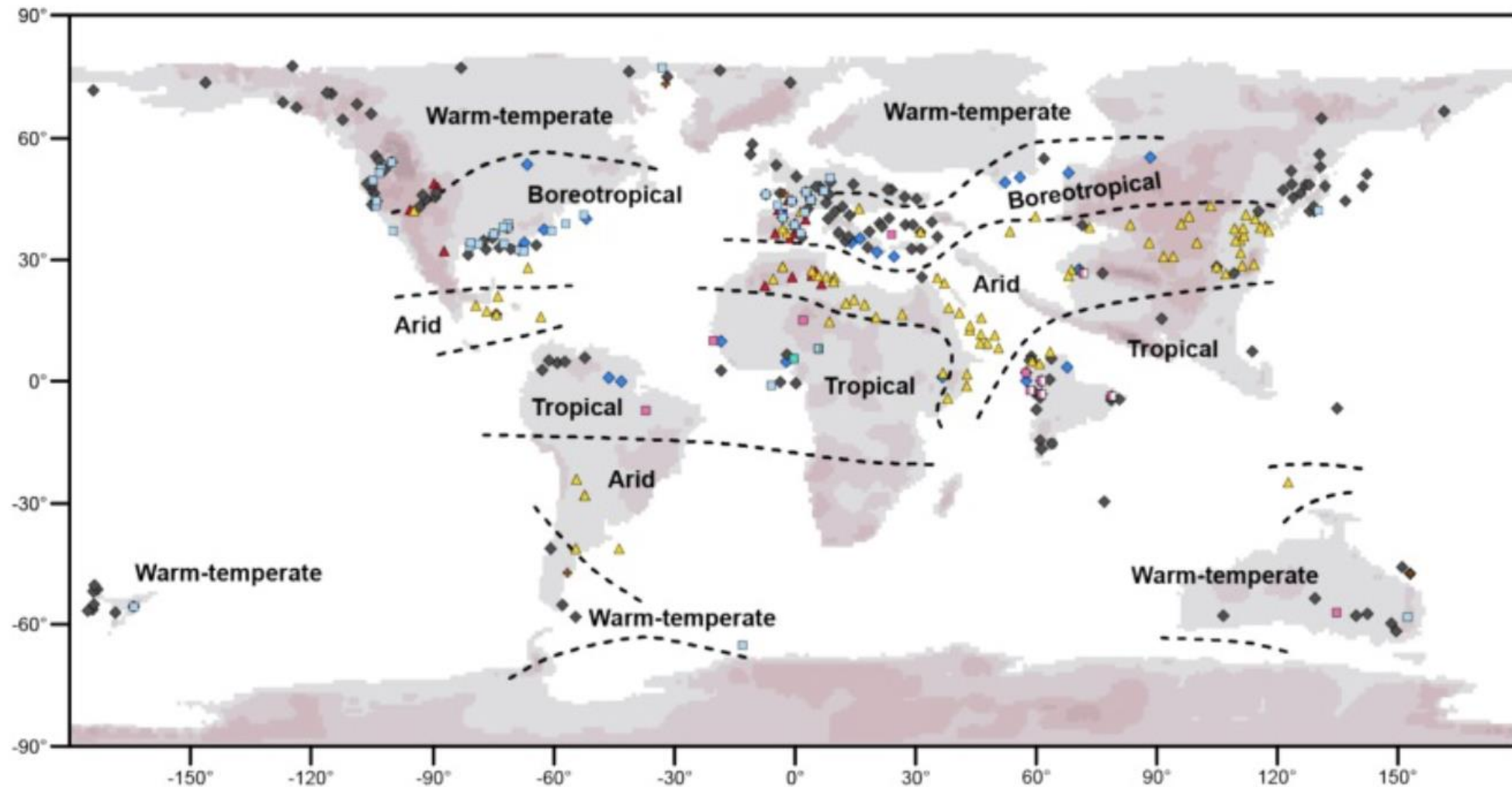
CARBON DIOXIDE OVER 800,000 YEARS



Concentração de CO₂ nos últimos 800.000 anos



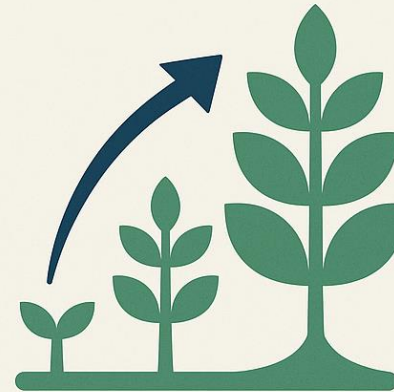
Clima no Eoceno



Então, onde está o problema?

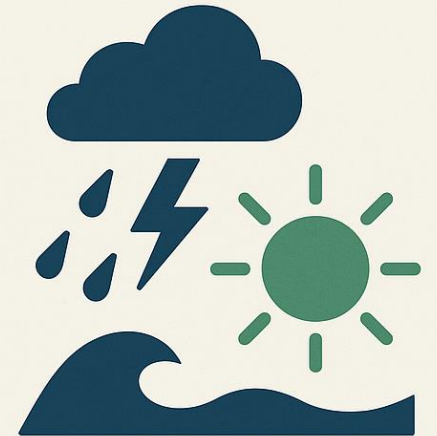
- **Atraso evolutivo:** As espécies normalmente se adaptam a diferentes condições climáticas, do ponto de vista evolutivo, a uma taxa média de cerca de **1°C por milhão de anos**. As projeções atuais sugerem um aumento potencial de vários graus já nos próximos **100 anos**.
- **Aumento da frequência de eventos extremos.**

Atraso evolutivo

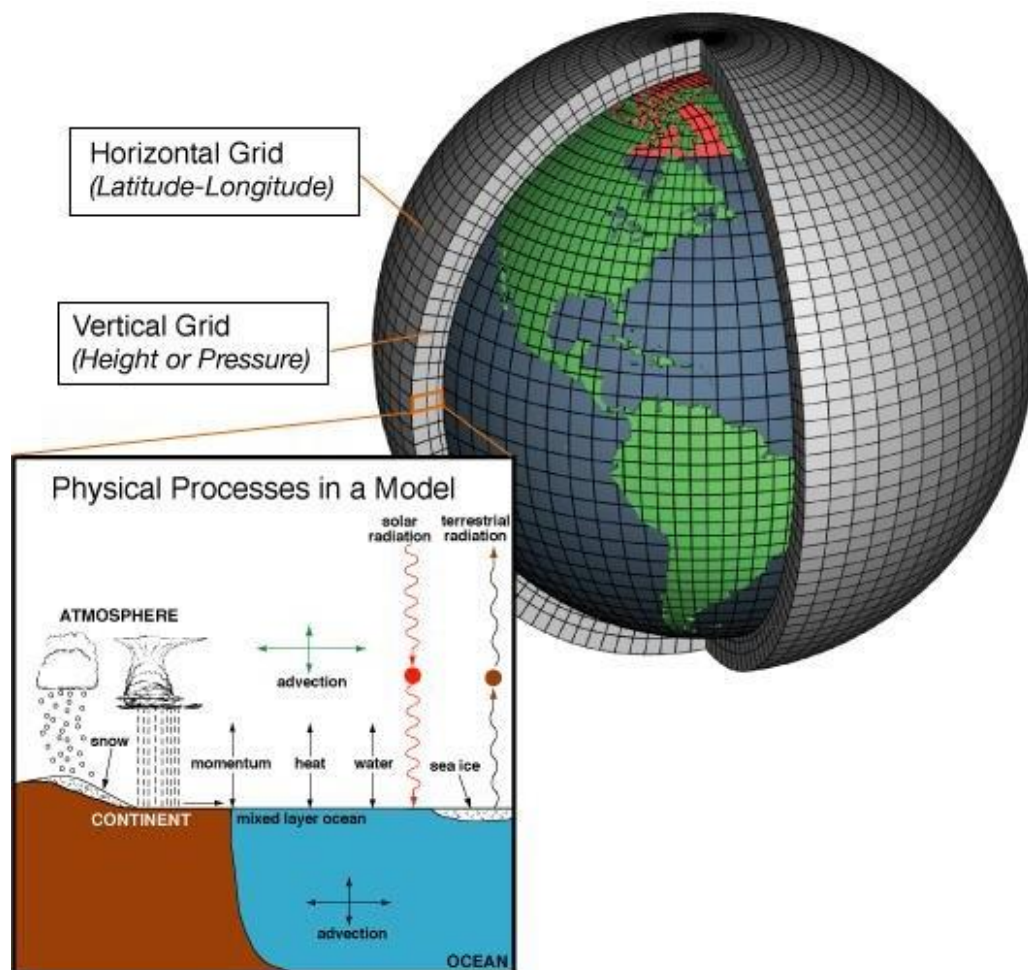


**1°C / milhão
de anos**

Eventos extremos ↑



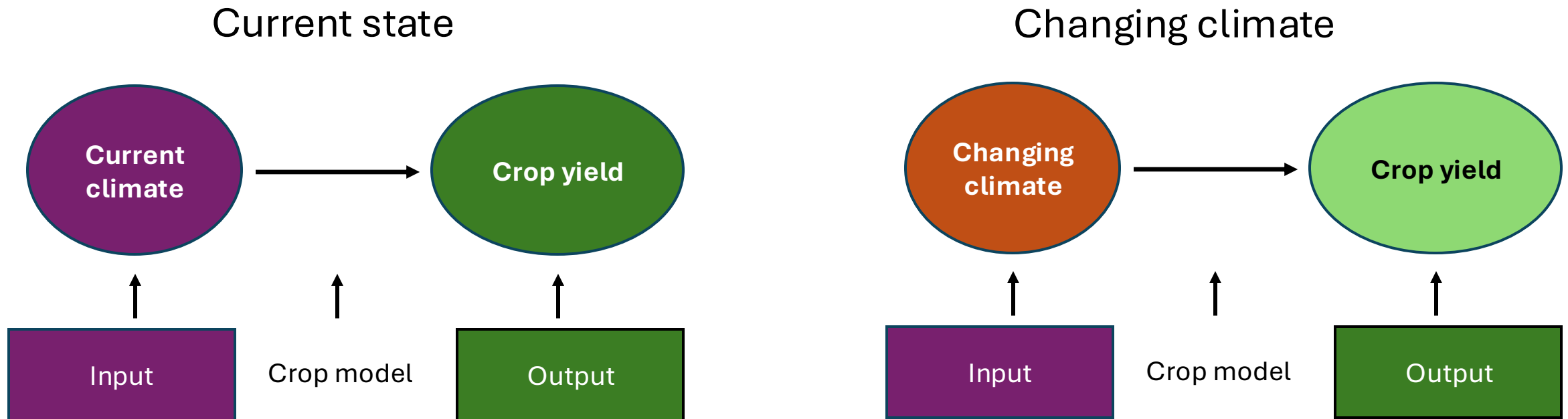
O que é um modelo climático?



Conjunto de equações matemáticas usadas para simular a transferência de energia e materiais através do sistema climático. Essas equações precisam ser resolvidas para cada célula da grade e para cada intervalo de tempo.

Por que precisamos de modelos climáticos?

- Eles são as únicas ferramentas científicas confiáveis para prever o clima futuro, incluindo seus impactos necessários para elaborar políticas apropriadas. Exemplo:



“Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis” — George E. P. Box (1976)

Quantos modelos climáticos?

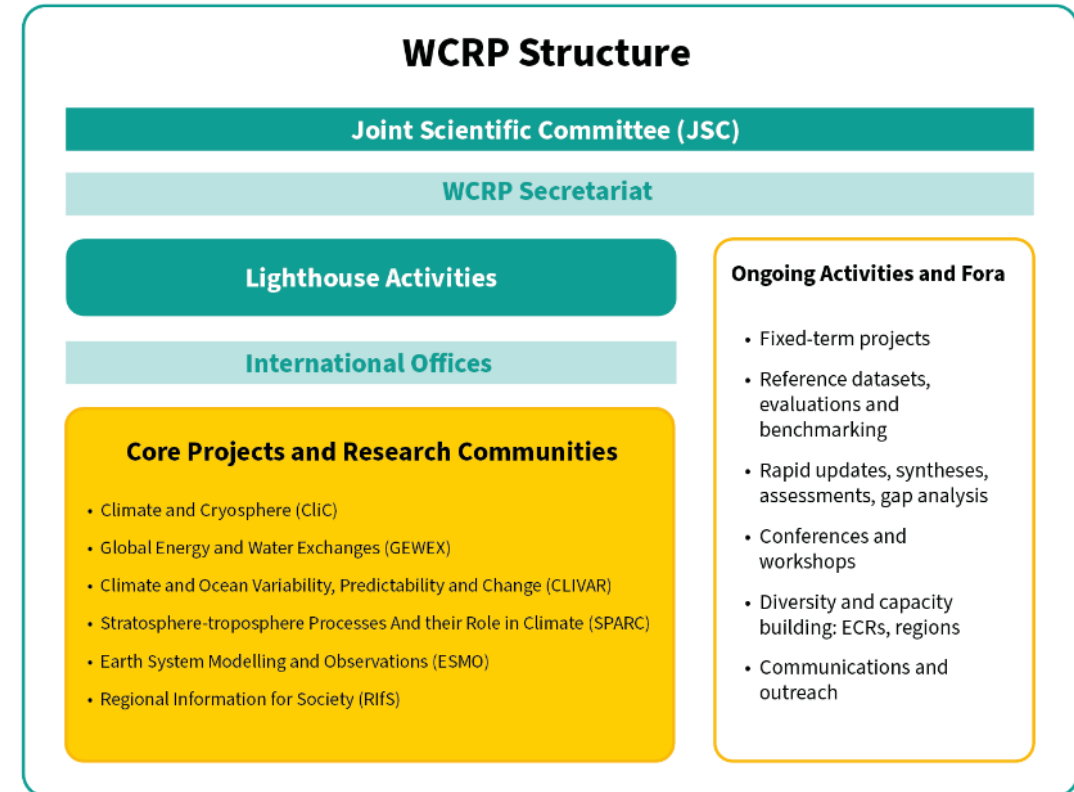
Não existe um melhor modelo climático porque:

- Diversidade de abordagens igualmente plausíveis para modelar sistemas climáticos
- Difícil estabelecer a relação exata entre a duplicação da concentração de gases de efeito estufa e o aquecimento global ([climate sensitivity](#))

“Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis” — George E. P. Box (1976)

CMIP (Coupled Model Intercomparison Project)

- O Projeto de Intercomparação de Modelos Acoplados (CMIP) é um projeto do Grupo de Trabalho de Modelagem Acoplada (WGCM) do Programa Mundial de Pesquisa Climática (WCRP).
- Os objetivos do CMIP são levar a uma melhor compreensão das mudanças e variabilidades climáticas passadas, presentes e futuras em uma estrutura multimodelo e coordenada.
- Iniciado em 1995, o CMIP encontra-se agora na sua 6ª fase. O CMIP6 é usado para o relatório do IPCC (AR6).



Representative Concentration Pathways (RCPs)

- CMIP5 models considered different radiative forcings (due to changes in CO₂, methane, and aerosol) spanning from 2.6 to 8.5 W/m²
- In other words, what would happen to the global climate with a certain concentration of greenhouse gasses in the atmosphere

RCP	Relative radiative forcing	CO ₂ ppm	Global warming	CO ₂ emission pathway
1.9	1.9 W/m ²	450 ppm	1.5 °C	Zero by 2050
2.6	2.6 W/m ²	490 ppm	2 °C	Zero by 2075
4.5	4.5 W/m ²	650 ppm	3 °C	Falling after 2050
8.5	8.5 W/m ²	1370 ppm	5 °C	Keep rising

Resources:

<https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-011-0148-z> (RCPs)

<https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-013-0904-3> (SSPs)

Shared Socioeconomic Pathways (SSPs)

- Os RCPs não nos dizem nada sobre o desenvolvimento socioeconómico. Os RCPs são apenas trajetórias climáticas.
- Os **Caminhos Socioeconómicos Partilhados (SSPs)** são cenários de projeções de mudanças socioeconómicas globais (cobertura do solo, população, PIB, urbanização, etc.).
- Integrar **RCPs com SSPs** permite analisar trajetórias futuras combinando **cenários climáticos e socioeconómicos**.
 1. **SSP1** (Sustainability)
 2. **SSP2** (Middle of the road)
 3. **SSP3** (Regional rivalry)
 4. **SSP4** (Inequality)
 5. **SSP5** (Fossil fuel development)



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Technical workshop for GCF project: Climate change and climate change impacts on São Tomé and Príncipe with a focus on fishery and tourism sectors in a Blue Economy context

Sao Tome and Principe, November/December 2025

CONCEITOS-CHAVE EM ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

By: Riccardo Soldan

Impactos e riscos das mudanças climáticas. O que são?

- Climate Impacts – **Reality**
- Climate Risks– **Probability**

- Reduced climate risks – **adaptation and mitigation**
- Reduced greenhouse gas emissions – **mitigation**

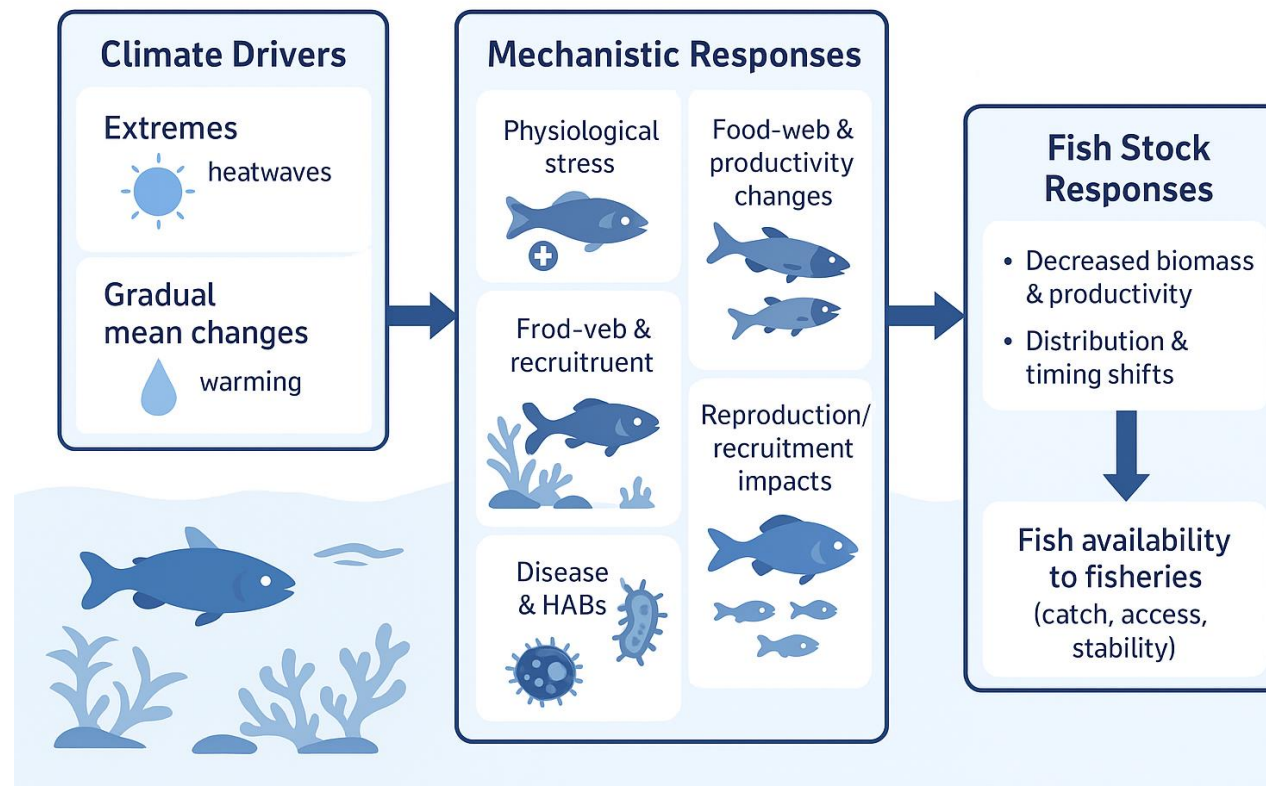


The risk propeller shows that risk emerges from the overlap of:



Impactos e riscos das mudanças climáticas na pesca

As mudanças climáticas afetam todos os aspectos de um ecossistema que normalmente são considerados no manejo pesqueiro

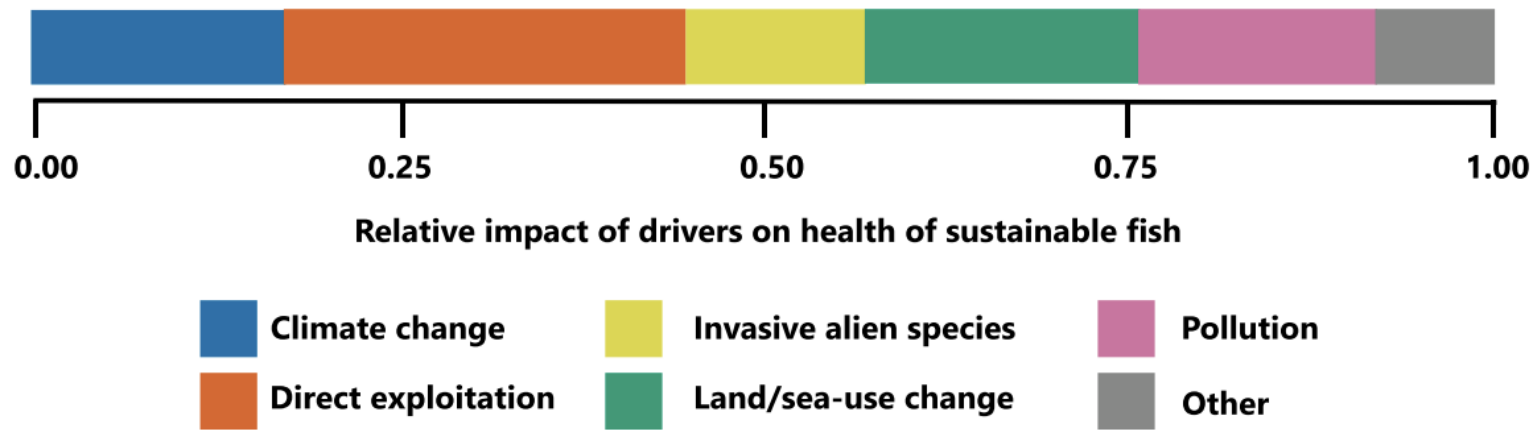


Impactos e riscos das mudanças climáticas na pesca

- 1 Entre 1997 e 2016, a distribuição do cavala-do-Atlântico ao largo da costa oeste da Noruega aumentou três vezes.
 - A expansão da distribuição em direção ao oeste levou ao início de uma pescaria direta de cavala nas águas islandesas
- 2 A “onda de calor marinha *Blob*” em 2015 estendeu-se do México ao Alasca e resultou em aumento da área de distribuição para algumas espécies e destruição de habitat para outras.
 - Ela provocou um aumento de 40 vezes na ocorrência de lulas no Oregon.
 - Também levou à redução da abundância de salmão no Golfo do Alasca (com 5,6 milhões em pagamentos de ajuda por desastre).

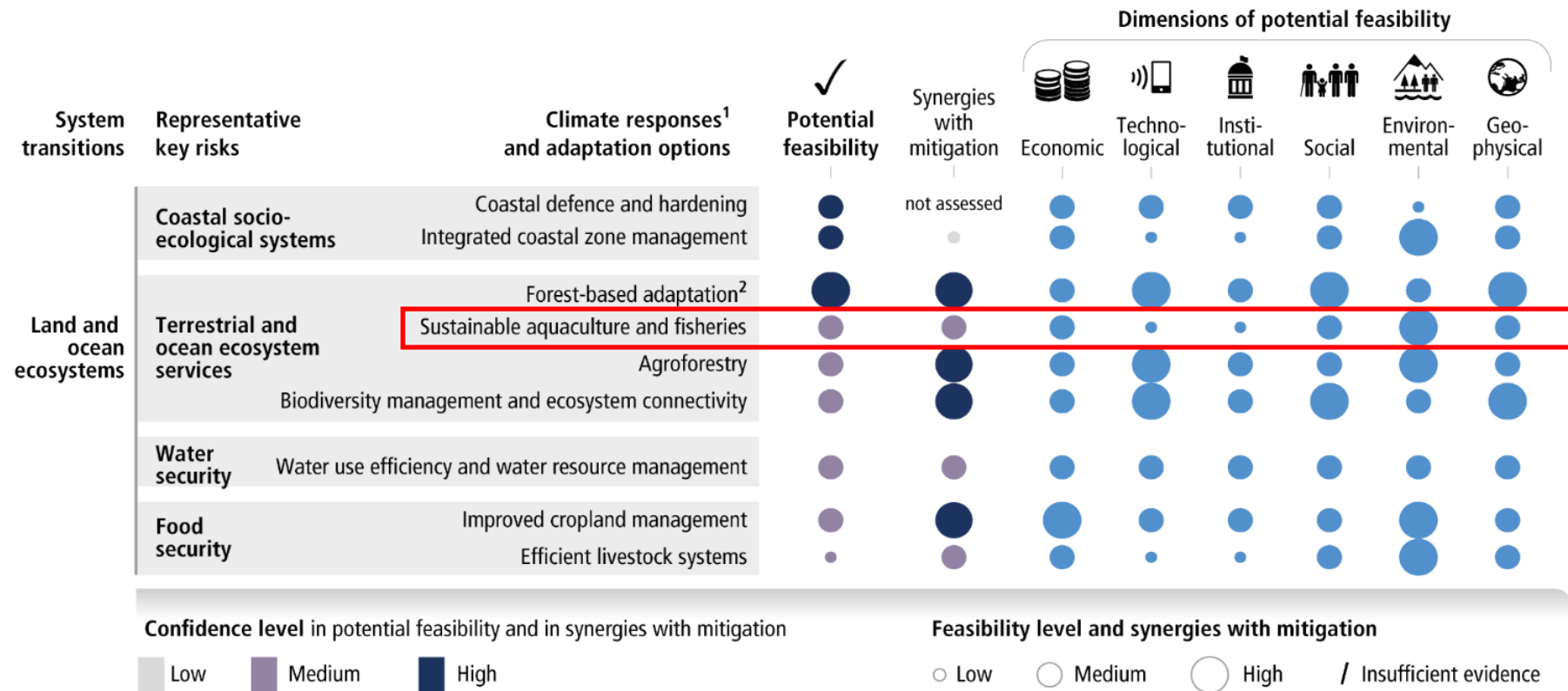
O que pode agravar os impactos e riscos das mudanças climáticas?

Effects of different factors on sustainable fish stocks globally



Source: [Global Assessment report on biodiversity and ecosystem services \(2019\)](#)

Opções de adaptação às mudanças climáticas



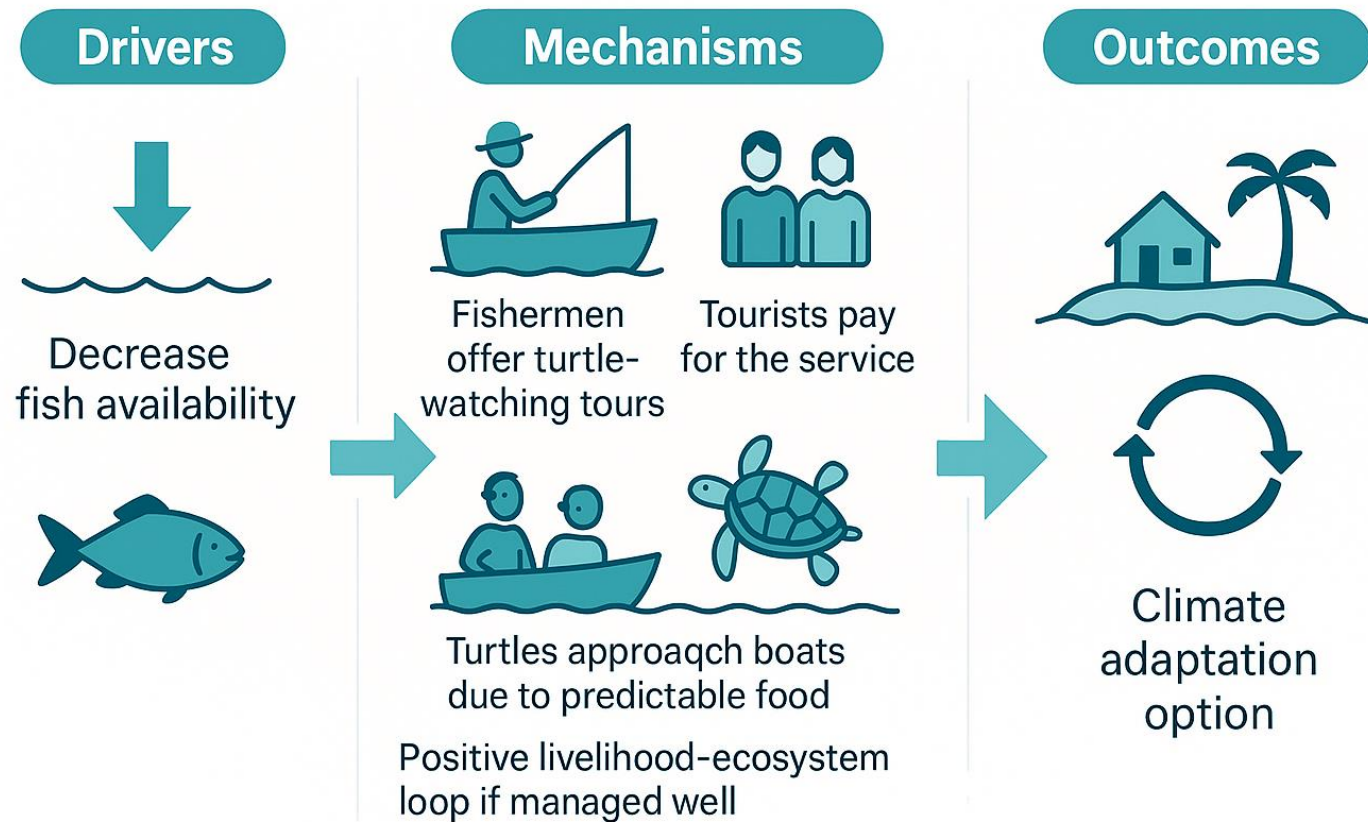
Footnotes:

¹ The term response is used here instead of adaptation because some responses, such as retreat, may or may not be considered to be adaptation.

² Including sustainable forest management, forest conservation and restoration, reforestation and afforestation.

³ Migration, when voluntary, safe and orderly, allows reduction of risks to climatic and non-climatic stressors.

Um exemplo de Cabo Verde (sinergias entre pesca e turismo)





Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Technical workshop for GCF project: Climate change and climate
change impacts on São Tomé and Príncipe with a focus on fishery and
tourism sectors in a Blue Economy context

Sao Tome and Principe, November/December 2025

**MAIS SOBRE OS IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA
PESCA**

By: Lionel Kinadjian

Impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas marinhos e costeiros tropicais

1. Alterações dos parâmetros físico-químicos essenciais: aumento das temperaturas e acidificação dos oceanos

Impactos na pesca e nas comunidades costeiras

1.1 Espécies a migrar para zonas mais temperadas/frias (modificação das cadeias alimentares) : [Peixes Pelágicos Pequenos \(Segurança Alimentar\)](#) => Atuns (Receita Pública + Ganhos em Moeda Estrangeira

1.2 Substitution d'espèces ([invasives ou de moindre valeur commerciale](#))

1.3 [Impacto na biomassa](#), diminuição da produção, risco de colapso dos stocks, aumento da vulnerabilidade dos pescadores.

1.4 [Degradação de ecossistemas importantes pelos seus serviços de ecossistema](#) (recifes de coral, mangais) => Redução do seu papel como berçários, proteção costeira e sequestro de carbono..

Impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas marinhos e costeiros tropicais

Impactos na pesca e nas comunidades costeiras

2. Aumento de eventos climáticos extremos

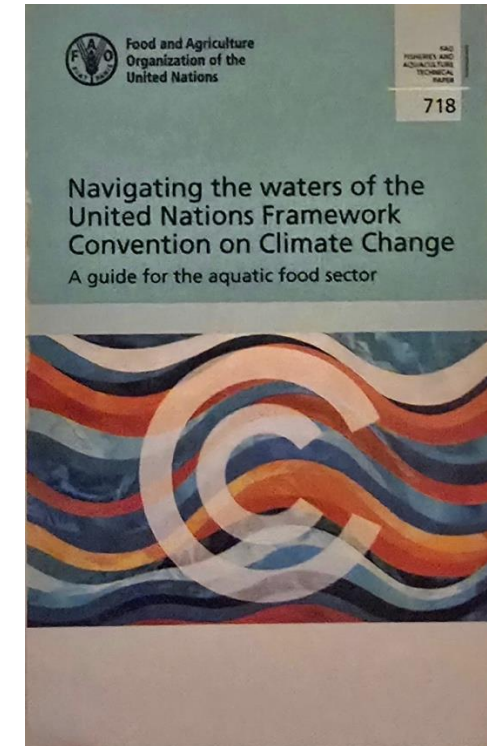
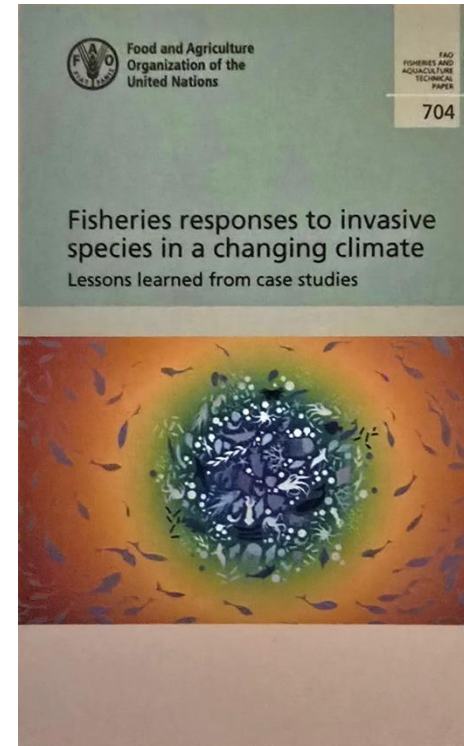
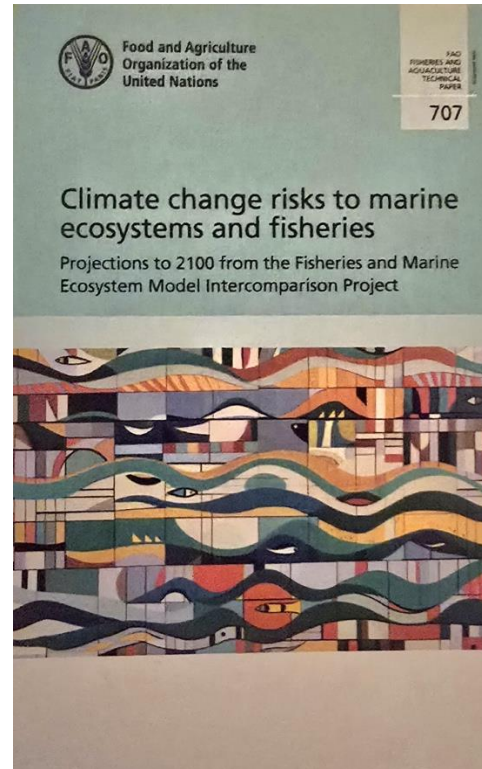
2.1 Acidentes no mar e perda de vidas humanas,

2.2 Destruição de embarcações e de material de pesca.

2.3 Inundações em zonas costeiras

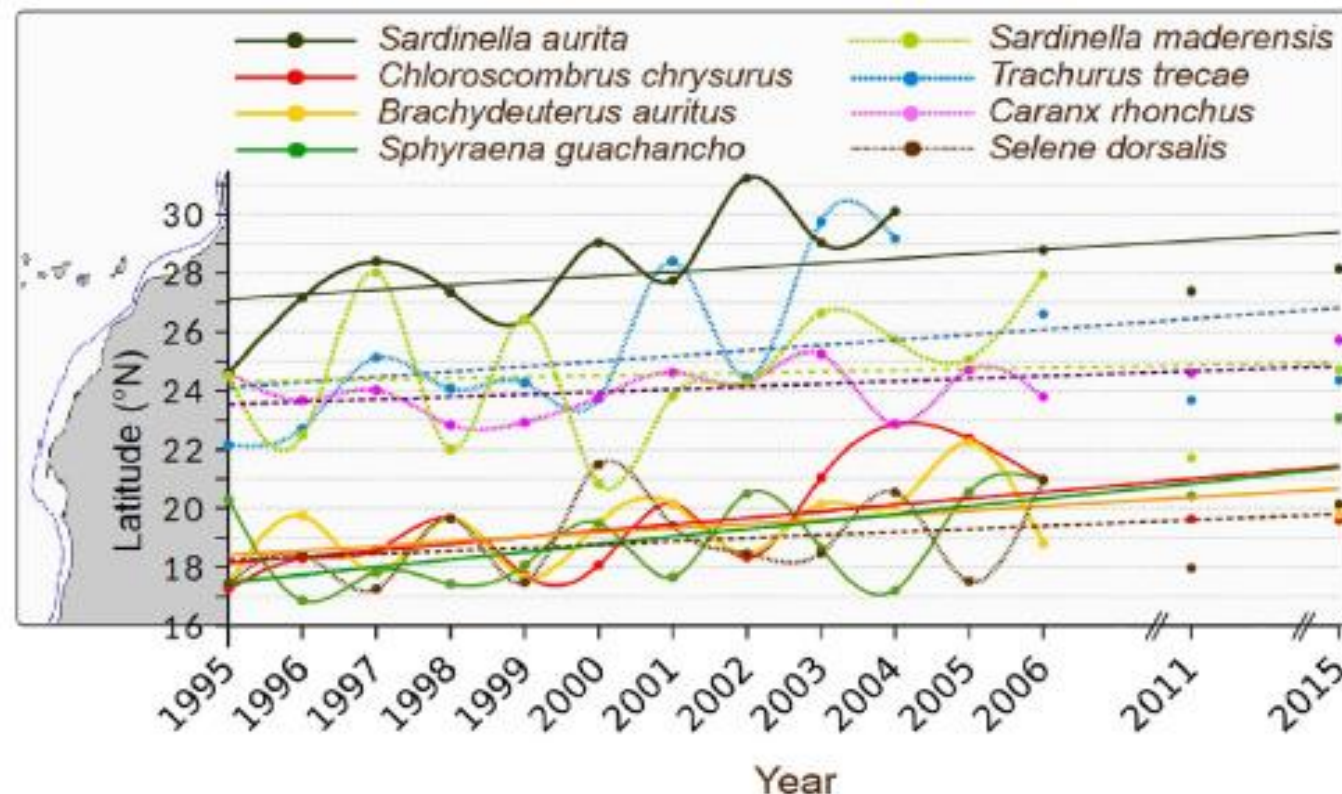
2.4 Declínio da biodiversidade

Impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas marinhos e costeiros tropicais	Impactos na pesca e nas comunidades costeiras
3. <u>Aumento do nível do mar</u>	3.1 A erosão costeira aumenta a vulnerabilidade das comunidades costeiras (PEID) 3.2 Perda de biodiversidade, salinização de zonas húmidas, declínio de alguns mangais continentais e perda de habitats para espécies dependentes da transição entre água doce e salgada





Alterações dos parâmetros físico-químicos essenciais: aumento das temperaturas e acidificação dos oceanos



Modificação da distribuição espaço-temporal

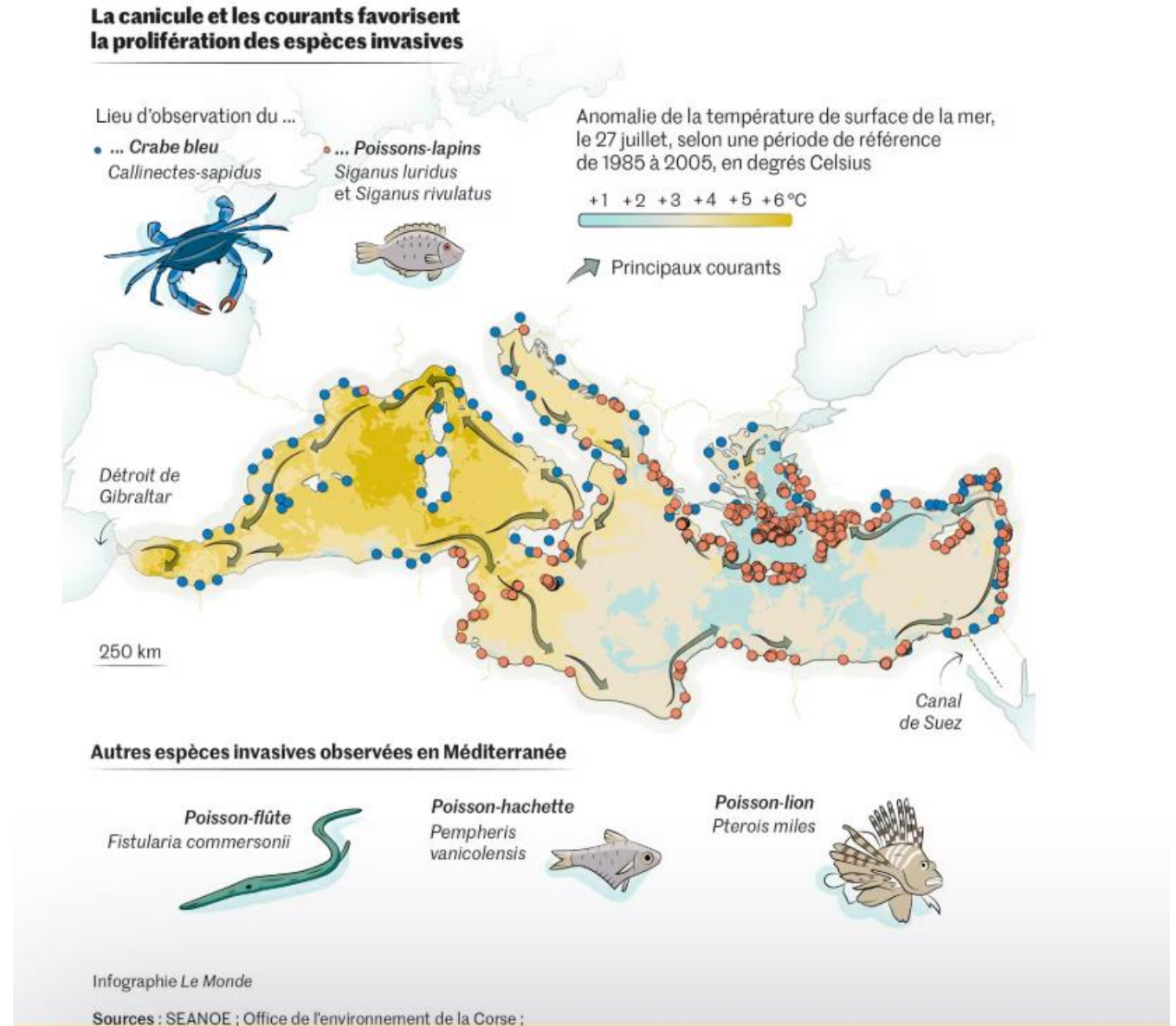
[Lien](#)

Évolution des limites de répartition des stocks pélagiques de huit espèces échantillonnées lors des campagnes acoustiques de 1995 à 2015. Leur limite septentrionale a été déterminée à partir de données d'échantillonnage scientifique par chalutage (n = 2 263). **Les lignes continues représentent des tendances significatives** ($p < 0,05$), tandis que les lignes pointillées indiquent des tendances non significatives (voir tableau S2 pour les valeurs). Logiciels utilisés : IDL 7.1 et LibreOffice 24.2.

Source : Abdoulaye Sarre, Hervé Demarcq, Noel Keenlyside, Jens-Otto Krakstad, Salaheddine El Ayoubi et al. Impacts du changement climatique sur la distribution des petits poissons pélagiques en Afrique du Nord-Ouest : tendances, évolutions et risques pour la sécurité alimentaire. Scientific Reports, 2024, 14 (1), p. 126-84. 10.1038/s41598-024-61734-8. hal-04599476

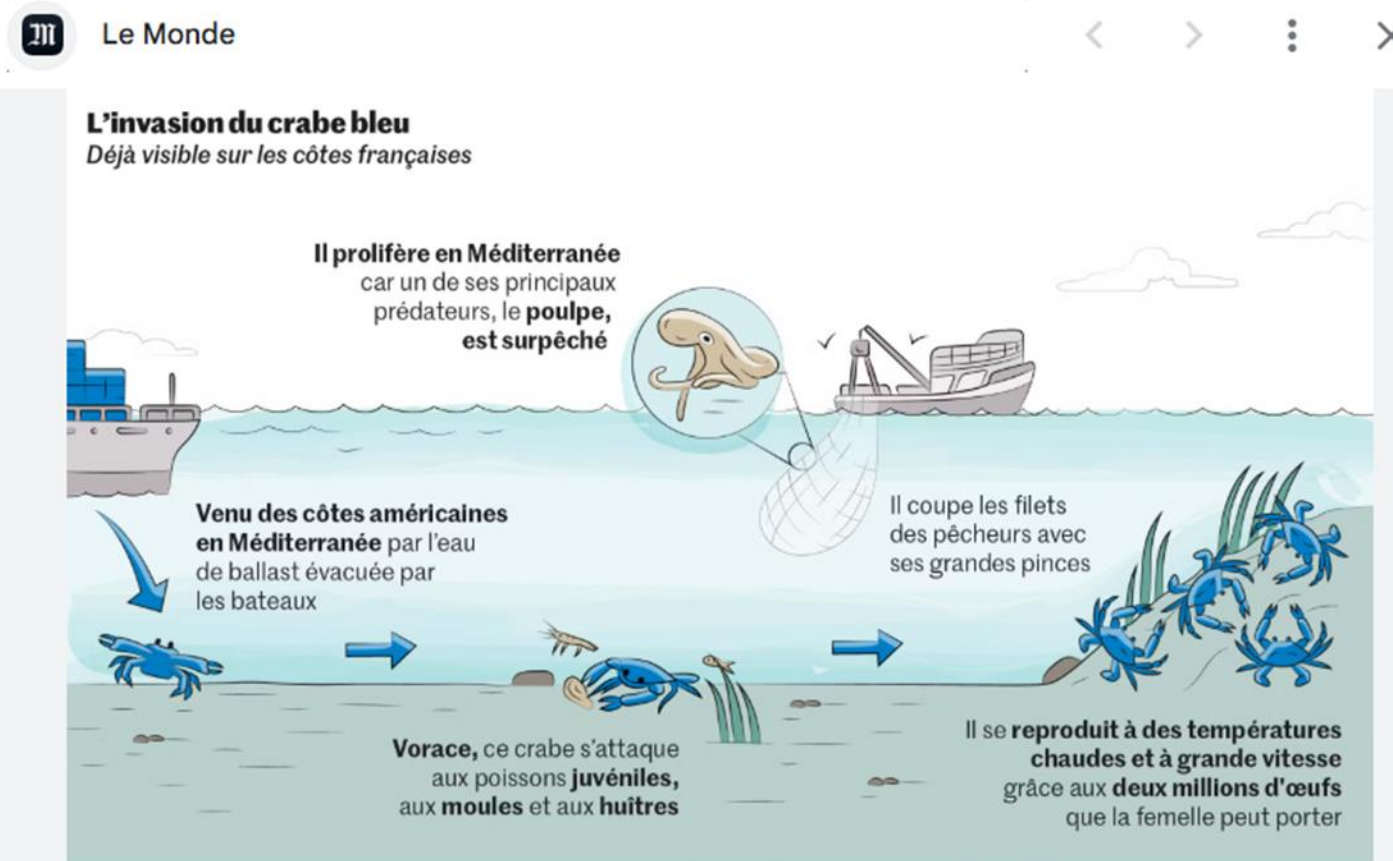
Alterações dos parâmetros físico-químicos essenciais: aumento das temperaturas e acidificação dos oceanos

Espécies invasoras



Alterações dos parâmetros físico-químicos essenciais: aumento das temperaturas e acidificação dos oceanos

Espécies invasoras

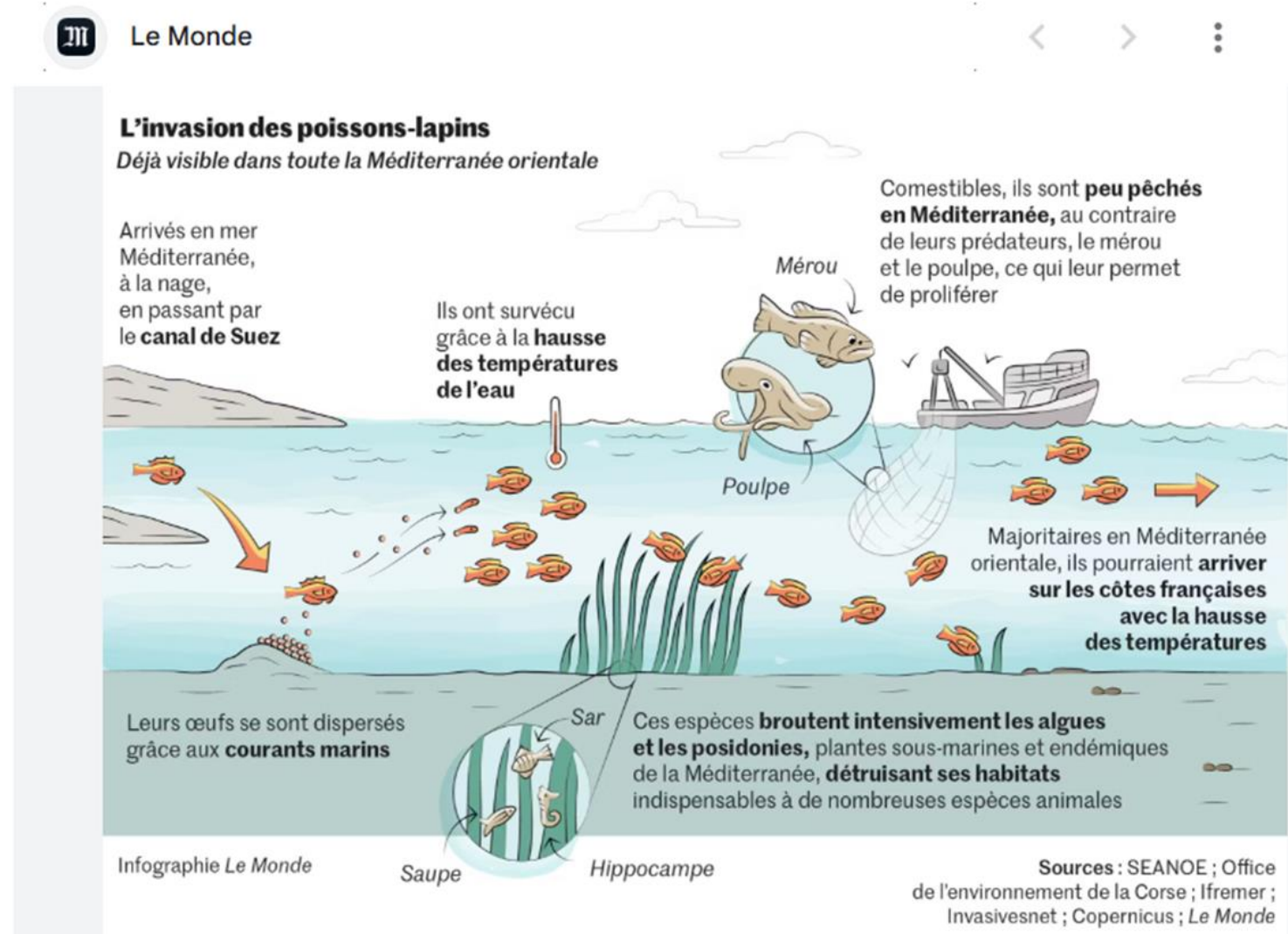


Infographie *Le Monde*, réalisée avec l'aide des chercheurs spécialistes des enjeux de la biodiversité marine : **Stéphanie Manel**, David Mouillot et Sébastien Villéger, université de Montpellier

Sources : SEANOE ; Office de l'environnement de la Corse ; Ifremer ; Invasivesnet ; Copernicus ; *Le Monde*

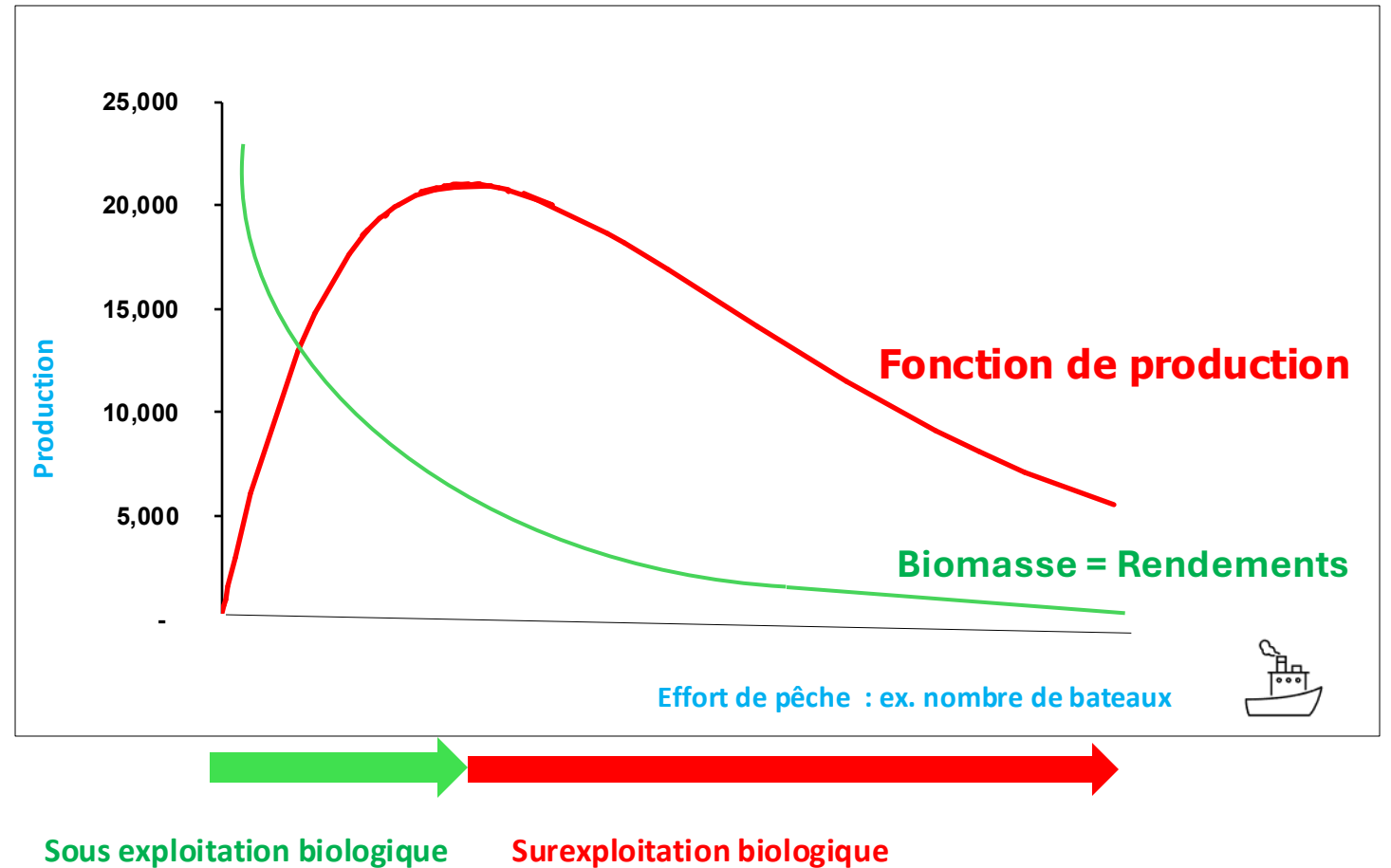
Alterações dos parâmetros físico-químicos essenciais: aumento das temperaturas e acidificação dos oceanos

Espécies invasoras



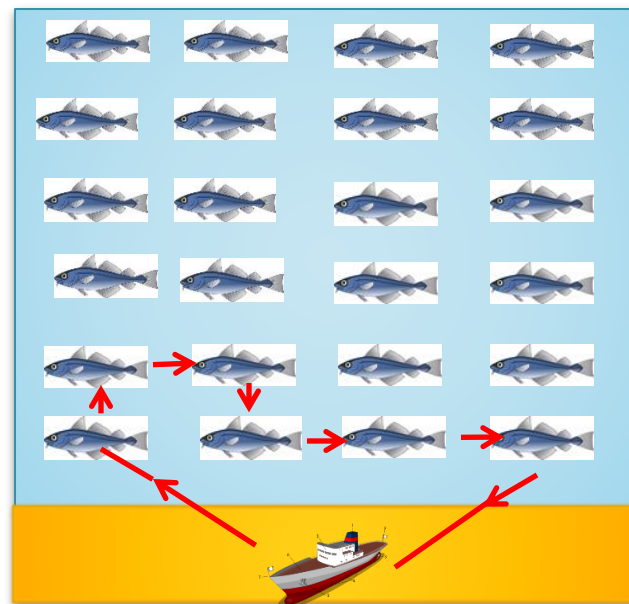
Alterações dos parâmetros físico-químicos essenciais: aumento das temperaturas e acidificação dos oceanos

Impacto na biomassa

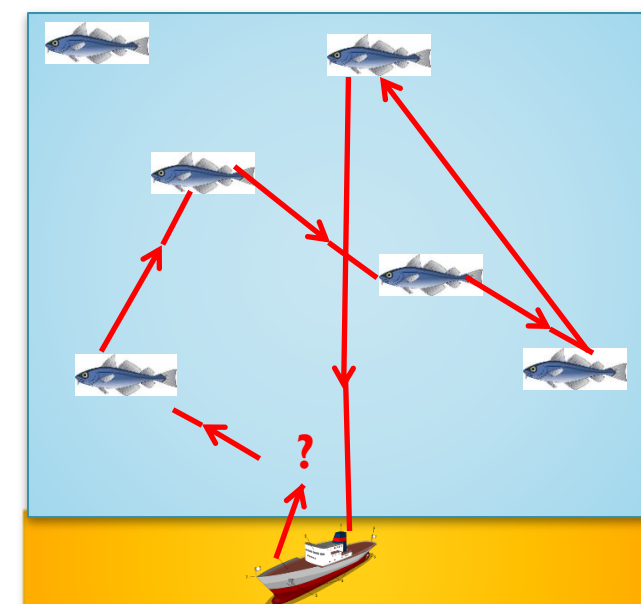


Alterações dos parâmetros físico-químicos essenciais: aumento das temperaturas e acidificação dos oceanos

Impacto na biomassa



Alta biomassa
Alto rendimento pesqueiro
Grandes capturas
Tempo de pesca curto
Baixo custo de produção
Receitas elevadas \$\$\$\$\$
Forte resiliência a choques externos



Baixa biomassa
Baixo rendimento pesqueiro
Baixas capturas
Longo período de pesca
Elevado custo de produção
Receitas baixo ou negativo
Elevada vulnerabilidade a choques externos

Alterações dos parâmetros físico-químicos essenciais: aumento das temperaturas e acidificação dos oceanos



Degradação de ecossistemas



Alterações dos parâmetros físico-químicos essenciais: aumento das temperaturas e acidificação dos oceanos

Degradação de ecossistemas

Resumo dos valores monetários dos serviços dos ecossistemas (em \$/ha/ano, preço de referência de 2007)

Ecosystèmes	Total	Approvisionnement	Régulation	Habitat (*)	Culturels
Marins	491	102	65	5	319
Récifs Coralliens	352 249	55 724	171 478	16 210	108 837
Systèmes côtiers	28 917	2 396	25 847	375	300
Zones humides côtières	193 845	2 998	171 515	17 138	2 193
Eaux intérieures	25 682	1 659	17 364	2 455	4 203
Eau douce (rivières lacs)	4 267	1 914	187		2 166
Forêts tropicales	5 264	1 828	2 529	39	867
Forêt tempérées	3 013	671	491	862	990
Bois	1 588	253	51	1 277	7
Prairie	2 871	1 305	159	1 214	193

Source : De Groot et al., 2012 / (*) nurserie et diversité génétique

Aumento de eventos climáticos extremos

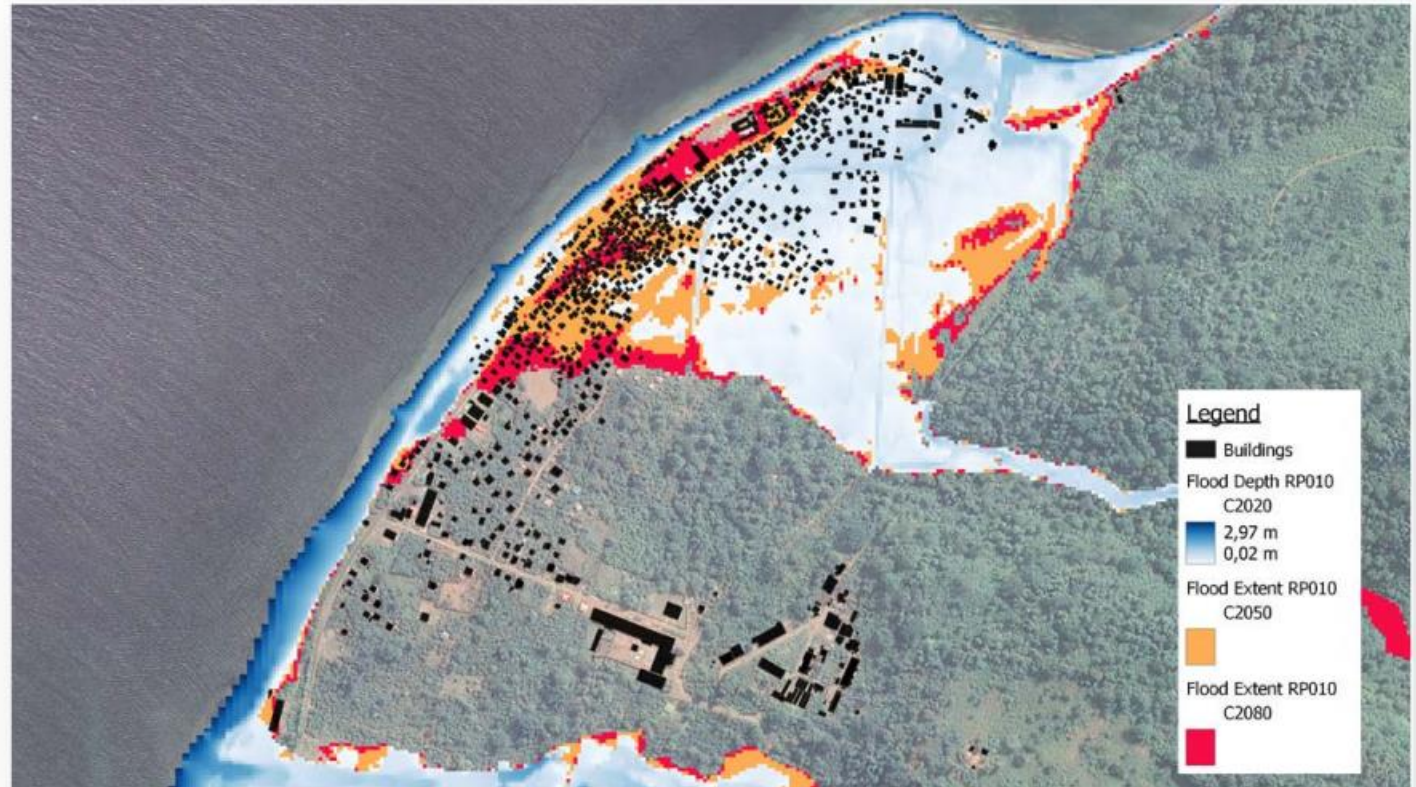
[Lien](#)



Aumento do nível do mar

[Lien](#)

Figure 15: Santa Catarina with present and future flood extents



Santa Catarina with present (blue) and future flood extents (orange: 2050, red: 2080).

Source : São Tomé e Príncipe's Flood Risk Study (WACA STP project) Final national Flood Risk report - published April 11, 2024.

<https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0065823/s-o-tom-e-pr-ncipes-flood-risk-study-waca-stp-project>



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Riccardo Soldan

Riccardo.soldan@fao.org

Samuel Greenrod

Samuel.greenrod@fao.org

Lionel Kinadjian

Lionel.kinadjian@fao.org

Obrigado!